

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет (или институт)
Кафедра (или направление)

ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ

**Разработка алгоритма подбора приводов
для экзоскелета руки на основе
компьютерного зрения и биомеханических моделей**

Выполнили:

студенты группы (укажите группу)

**Нагорный Л.А.
Смирнов И.Д.
Гусаров С.А.**

Преподаватель:

Ракшин Е.А.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Цель проекта	2
2	План работ по этапам	2
2.1	Этап 1: Компьютерное зрение и базовая геометрия	2
2.2	Этап 2: Кинематика руки	2
2.3	Этап 3: Биомеханическая модель	2
2.4	Этап 4: Подбор приводов	3
2.5	Этап 5: Интеграция и расширение	3
2.6	Этап 6: Валидация и оформление	3
3	Итоговая архитектура системы	3
4	Результаты выполнения	3
5	Заключение	4

Аннотация

В данном отчёте представлена методология разработки алгоритма для подбора приводов экзоскелета верхней конечности. Система включает извлечение геометрических параметров руки из изображения (MediaPipe), кинематический анализ, биомеханический расчёт момента в локтевом суставе с учётом угла, а также оптимизационный выбор привода из заданной базы. Проект рассчитан на 6 недель и ориентирован на создание инженерно обоснованного прототипа, пригодного для использования в научно-исследовательских и дипломных работах.

1 Цель проекта

Разработать и реализовать вычислительный пайплайн:

изображение руки $\rightarrow$ геометрия $\rightarrow$ расчёт нагрузок $\rightarrow$ выбор привода
с акцентом на локтевой сустав (обязательно) и плечевой сустав (упрощённо).

2 План работ по этапам

2.1 Этап 1: Компьютерное зрение и базовая геометрия

Инструменты: MediaPipe, OpenCV.

- Извлечение ключевых точек: плечо, локоть, запястье.
- Вычисление длин плеча и предплечья, угла в локте.
- Нормализация масштаба относительно средней длины руки человека.

Результат: Модуль image $\rightarrow$ skeleton $\rightarrow$ geometry.

2.2 Этап 2: Кинематика руки

Переход от статической геометрии к функции движения:

- Угол в локте θ как функция позы.
- Диапазон движения $0^\circ - 120^\circ$.
- Введение зависимости момента в плече от угла.

2.3 Этап 3: Биомеханическая модель

Расчёт момента в локтевом суставе с учётом угла:

$$M(\theta) = m \cdot g \cdot l \cdot \sin(\theta)$$

где:

- m — масса сегмента (предплечье 1.5–2 кг, кисть 0.5 кг),
- l — расстояние до центра масс (0.4 длины предплечья),
- θ — угол в локте.

Строится график $M(\theta)$ и определяется максимальный момент $M_{\max}$.

2.4 Этап 4: Подбор приводов

База приводов: 15–30 вариантов (Maxon, Dynamixel) с параметрами: момент, скорость, масса, КПД.

- Ограничение: $M_{\text{drive}} \geq 1.3 \cdot M_{\text{max}}$.
- Целевая функция: минимизация массы или энергопотребления.

Реализуется простая оптимизация (score function).

2.5 Этап 5: Интеграция и расширение

Сквозной пайплайн:

изображение $\rightarrow$ скелет $\rightarrow$ геометрия $\rightarrow M(\theta) \rightarrow$ привод

Добавление сценариев: без груза / с грузом 2–5 кг. Обработка нескольких поз. Опционально: упрощённая модель плечевого сустава.

2.6 Этап 6: Валидация и оформление

- Тестирование на разных людях и изображениях.
- Сравнение выбора приводов для различных поз.
- Проверка адекватности: рост момента $\rightarrow$ более мощный привод.
- Построение графиков $M(\theta)$ и таблиц «вход $\rightarrow$ привод».

3 Итоговая архитектура системы

CV (MediaPipe)

↓

Геометрия (длины, углы)

↓

Кинематика ()

↓

Биомеханика (M())

↓

Алгоритм выбора привода

4 Результаты выполнения

- Рабочий пайплайн от изображения до выбора привода.
- Физическая интерпретация момента в суставе.
- Зависимость момента от угла θ .
- Учёт внешней нагрузки (до 5 кг).
- Критерий оптимизации массы привода.

5 Заключение

Разработанный за 6 недель пайплайн представляет собой не просто прототип, а основу инженерной методологии подбора приводов для экзоскелета руки. Система включает современные методы компьютерного зрения, кинематики и оптимизации, что делает её пригодной для использования в дипломных работах и малых научно-исследовательских проектах.